Apuntes de Bootstrap

Referencia rápida de Bootstrap 5 para maquetar páginas PHP

Programación PHP · Curso 2026-2027

Índice

1. Qué es Bootstrap y cómo se incluye

2. Contenedor y columnas

3. Utilidades: márgenes, texto, color y bordes

4. Botones y alertas

5. Formularios, inputs y floating labels

6. Bootstrap con PHP

Chuleta final

Cada tema incluye una explicación y dos ejemplos. Bootstrap no se escribe: se **añaden clases** a las etiquetas HTML.

1. Qué es Bootstrap y cómo se incluye

Bootstrap es una librería de CSS (y algo de JavaScript) con **clases ya hechas**. En lugar de escribir CSS, añades clases a tus etiquetas HTML: `class="btn btn-primary"` ya da un botón azul con estilo. Se usa la versión 5.

Incluirlo con CDN

Se enlaza desde internet, sin instalar nada. El CSS va en el `<head>` y el JavaScript justo antes de cerrar `</body>` (solo hace falta para componentes con comportamiento, como las alertas que se cierran).

Ejemplo 1 — Plantilla mínima con Bootstrap:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Mi página</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">   <!-- tu CSS, después
de Bootstrap -->
</head>
<body>
    <h1 class="text-center">Hola Bootstrap</h1>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"></script>
</body>
</html>
```

Ejemplo 2 — Con PHP: se pone en el header compartido:

```
<!-- partials/header.php -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
```

Atención: Sin la etiqueta `<meta name="viewport" ...>` la página se ve mal en el móvil. Y tu propio CSS debe cargarse **después** del de Bootstrap, si no, Bootstrap pisa tus cambios.

2. Contenedor y columnas

container

Todo el contenido va dentro de un contenedor que lo centra y limita su ancho.

Clase	Comportamiento
`container`	Ancho fijo que cambia según la pantalla, centrado
`container-fluid`	Ocupa siempre el 100 % del ancho

Ejemplo 1 — Contenedor centrado:

```
<div class="container">
    <h1>Mi sitio</h1>
    <p>Contenido centrado con márgenes laterales automáticos.</p>
</div>
```

Ejemplo 2 — Contenedor a todo el ancho:

```
<div class="container-fluid bg-dark text-white py-3">
    <span>Barra a todo el ancho de la pantalla</span>
</div>
```

row y col: columnas

Una fila (`row`) se divide en **12 columnas**. Cada `col-N` ocupa N de esas 12. Si no pones número, `col` reparte el espacio a partes iguales. Las filas se escriben siempre dentro de un `container`, y las columnas dentro de una `row`.

Ejemplo 1 — Tres columnas iguales y dos desiguales:

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col">1/3</div>
        <div class="col">1/3</div>
        <div class="col">1/3</div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-4">4 de 12</div>
        <div class="col-8">8 de 12</div>
    </div>
</div>
```

Ejemplo 2 — Separación entre columnas con g-*:

```
<div class="row g-3">           <!-- g-3 = hueco entre columnas y filas -->
    <div class="col-6">A</div>
    <div class="col-6">B</div>
    <div class="col-6">C</div>   <!-- si no caben en una fila, saltan a la
siguiente -->
</div>
```

3. Utilidades: márgenes, texto, color y bordes

Las **utilidades** son clases pequeñas de una sola función. Se combinan entre sí para ajustar casi todo sin escribir CSS.

Espaciado: margin y padding

Formato: `{propiedad}{lado}-{tamaño}`. Propiedad: `m` (margin, exterior) o `p` (padding, interior). Tamaño: 0 a 5 (0 = nada, 5 = el mayor), y `auto` para centrar con margin.

Lado	Significado	Ejemplo
`t` / `b`	Arriba / abajo	`mt-3` `pb-2`
`s` / `e`	Inicio (izquierda) / final (derecha)	`ms-2` `pe-4`
`x`	Izquierda y derecha	`px-3` `mx-auto`

Lado	Significado	Ejemplo
`y`	Arriba y abajo	`py-4` `my-2`
(vacío)	Los cuatro lados	`p-3` `m-0`

Ejemplo 1 — Margen y relleno:

```
<div class="p-4 mb-3 bg-light">      <!-- relleno grande, margen abajo -->
    <h2 class="mt-0 mb-2">Título</h2>
    <p class="mb-0">Sin margen inferior</p>
</div>
```

Ejemplo 2 — Centrar un bloque con ancho limitado:

```
<div class="w-50 mx-auto">        <!-- ocupa la mitad del ancho y se centra -->
    Centrado
</div>
```

Texto, colores y bordes

Quiero…	Clases
Alinear texto	`text-start` `text-center` `text-end`
Negrita / cursiva	`fw-bold` `fst-italic`
Tamaño de texto	`fs-1` (mayor) … `fs-6` (menor), `small`
Mayúsculas	`text-uppercase` `text-capitalize`
Color de texto	`text-primary` `text-success` `text-danger` `text-warning` `text-muted` `text-white`
Color de fondo	`bg-primary` `bg-success` `bg-danger` `bg-warning` `bg-light` `bg-dark`
Borde y esquinas	`border` `border-2` `rounded` `rounded-pill` `rounded-circle`
Sombra	`shadow-sm` `shadow` `shadow-lg`
Ancho / alto	`w-25` `w-50` `w-75` `w-100` `h-100`

Ejemplo 1 — Aviso con fondo, borde y sombra:

```
<div class="bg-warning text-dark fw-bold p-3 rounded shadow-sm text-center">
    Atención: quedan pocas unidades
</div>
```

Ejemplo 2 — Etiqueta en forma de píldora:

```
<span class="bg-success text-white small px-3 py-1
rounded-pill">Disponible</span>
```

Atención: Los colores de Bootstrap se llaman por **significado**, no por color: `primary` (azul), `secondary` (gris), `success` (verde), `danger` (rojo), `warning` (amarillo), `info` (celeste), `light` y `dark`.

4. Botones y alertas

Botones

Un botón necesita `btn` más un color. `btn-outline-*` da la versión con solo borde. Funcionan en `<button>` y en `<a>`.

Ejemplo 1 — Colores, tamaños y bloque:

```
<button class="btn btn-primary">Guardar</button>
<button class="btn btn-outline-danger">Eliminar</button>
<button class="btn btn-success btn-sm">Pequeño</button>
<button class="btn btn-dark btn-lg">Grande</button>
<button class="btn btn-secondary w-100">A todo el ancho</button>
```

Ejemplo 2 — Enlace con aspecto de botón y botón desactivado:

```
<a href="index.php" class="btn btn-primary">Volver</a>
<button class="btn btn-primary" disabled>No disponible</button>
```

Alertas

Cuadro de aviso con colores. Se escribe `alert` + un color, y normalmente `role="alert"`. Con `alert-dismissible` y un botón de cierre se puede cerrar (necesita el JavaScript de Bootstrap).

Ejemplo 1 — Alertas de éxito y error:

```
<div class="alert alert-success" role="alert">Operación realizada
correctamente</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">Saldo insuficiente</div>
```

Ejemplo 2 — Alerta que se puede cerrar:

```
<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
    Revisa los datos antes de continuar.
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
```

5. Formularios, inputs y floating labels

Un formulario de Bootstrap se construye con tres piezas: la etiqueta (`form-label`), el campo (`form-control`, `form-select` o `form-check-input`) y un `div` con `mb-3` que agrupa cada campo. Debajo de cada código se muestra **cómo se ve** en el navegador.

Elemento	Clase
Texto, número, email, password, fecha, textarea	`form-control`
`select`	`form-select`
Checkbox, radio y switch	`form-check-input` dentro de `div.form-check`
Etiqueta	`form-label` (`form-check-label` en checkbox y radio)
Texto de ayuda	`form-text`

Elemento	Clase
Etiqueta flotante	`form-floating` (el `label` va después del `input`)
Campo correcto / erróneo	`is-valid` / `is-invalid`

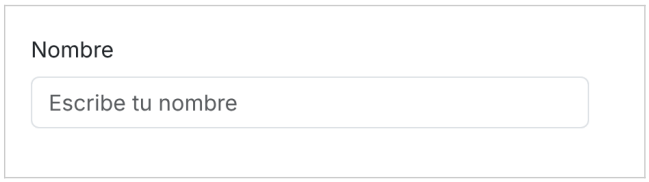
Estructura básica de un formulario

Cada campo va en un `div` con `mb-3` (margen inferior). Dentro: un `label` con `form-label` y el campo con `form-control`. El `for` del label debe coincidir con el `id` del campo.

Ejemplo 1 — Campo de texto con su etiqueta:

```
<div class="mb-3">
    <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"
placeholder="Escribe tu nombre">
</div>
```

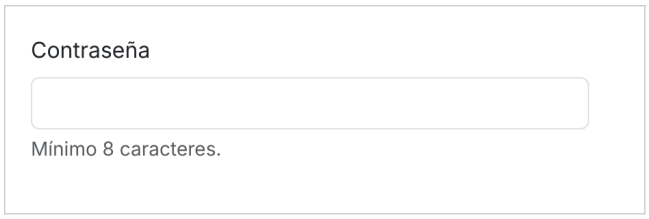
Resultado:



Ejemplo 2 — Campo con texto de ayuda:

```
<div class="mb-3">
    <label for="clave" class="form-label">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave">
    <div class="form-text">Mínimo 8 caracteres.</div>
</div>
```

Resultado:



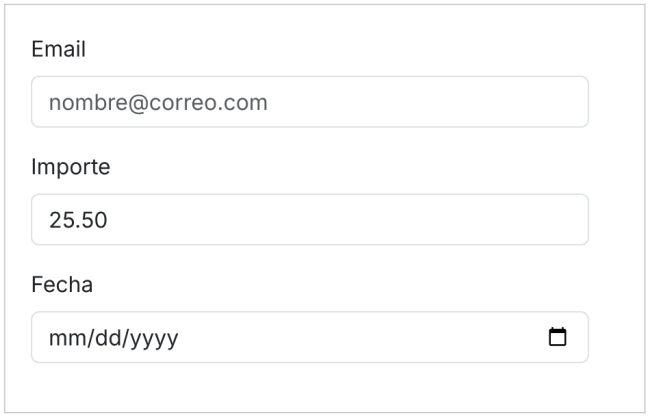
Tipos de input

Todos los `input` de una línea usan `form-control`; lo que cambia es el atributo `type`. `textarea` también usa `form-control`.

Ejemplo 1 — Texto, email, número y fecha:

```
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email"
placeholder="nombre@correo.com">
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Importe</label>
    <input type="number" class="form-control" name="importe" step="0.01" min="0"
value="25.50">
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Fecha</label>
    <input type="date" class="form-control" name="fecha">
</div>
```

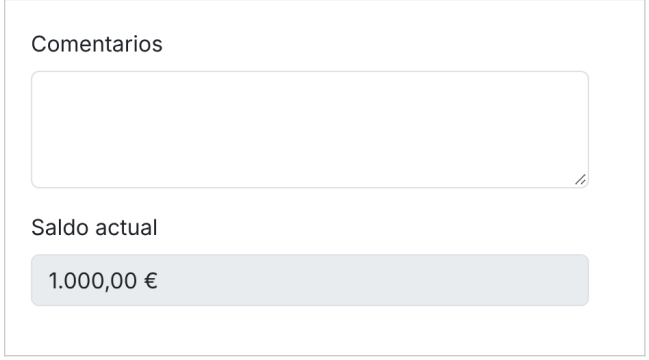
Resultado:



Ejemplo 2 — Área de texto y campo desactivado:

```
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Comentarios</label>
    <textarea class="form-control" name="comentarios" rows="3"></textarea>
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Saldo actual</label>
    <input type="text" class="form-control" value="1.000,00 €" disabled>
</div>
```

Resultado:



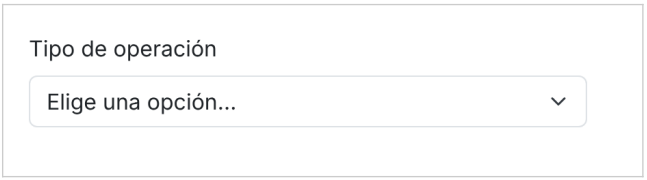
Select, checkbox, radio y switch

`select` usa `form-select`. Checkbox, radio y switch van dentro de un `div.form-check`, con `form-check-input` y `form-check-label`. Para un interruptor se añade `form-switch` al div.

Ejemplo 1 — Select:

```
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Tipo de operación</label>
    <select class="form-select" name="tipo">
        <option value="">Elige una opción...</option>
        <option value="ingreso">Ingreso</option>
        <option value="retirada">Retirada</option>
    </select>
</div>
```

Resultado:



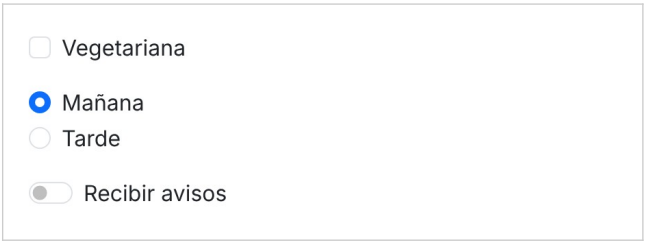
Ejemplo 2 — Checkbox, radio y switch:

```
<div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" id="veg" name="veg">
    <label class="form-check-label" for="veg">Vegetariana</label>
</div>

<div class="form-check mt-3">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="turno" id="t1"
value="manana" checked>
    <label class="form-check-label" for="t1">Mañana</label>
</div>
<div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="turno" id="t2"
value="tarde">
    <label class="form-check-label" for="t2">Tarde</label>
</div>

<div class="form-check form-switch mt-3">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" id="aviso" name="aviso">
    <label class="form-check-label" for="aviso">Recibir avisos</label>
</div>
```

Resultado:



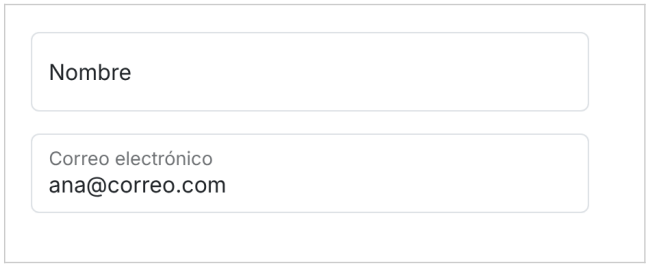
Inputs flotantes (floating labels)

La etiqueta aparece dentro del campo y «flota» hacia arriba al escribir. Se envuelve todo en `div.form-floating`. **El label va DESPUÉS del input**, y el `input` necesita un `placeholder` (aunque sea un espacio) para que funcione.

Ejemplo 1 — Input flotante de texto y de email:

```
<div class="form-floating mb-3">
    <input type="text" class="form-control" id="fnombre" name="nombre"
placeholder="Nombre">
    <label for="fnombre">Nombre</label>
</div>
<div class="form-floating mb-3">
    <input type="email" class="form-control" id="femail" name="email"
placeholder="Email" value="ana@correo.com">
    <label for="femail">Correo electrónico</label>
</div>
```

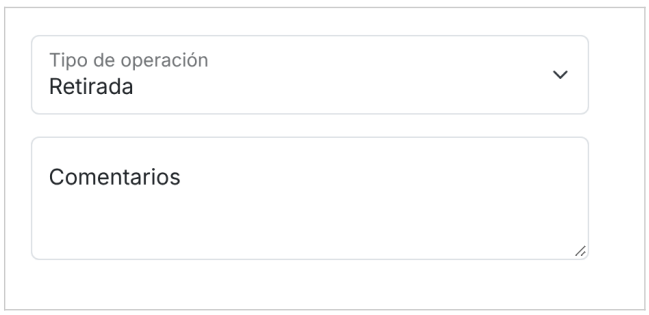
Resultado:



Ejemplo 2 — Select y textarea flotantes:

```
<div class="form-floating mb-3">
    <select class="form-select" id="ftipo" name="tipo">
        <option value="ingreso">Ingreso</option>
        <option value="retirada" selected>Retirada</option>
    </select>
    <label for="ftipo">Tipo de operación</label>
</div>
<div class="form-floating mb-3">
    <textarea class="form-control" id="fcom" name="comentarios"
placeholder="Comentarios" style="height: 90px"></textarea>
    <label for="fcom">Comentarios</label>
</div>
```

Resultado:



Grupos de input y tamaños

`input-group` pega un texto o un botón al campo (por ejemplo, el símbolo €). `form-control-lg` y `form-control-sm` cambian el tamaño.

Ejemplo 1 — Texto antes y después del campo:

```
<div class="input-group mb-3">
    <span class="input-group-text">€</span>
    <input type="number" class="form-control" name="importe"
placeholder="Importe">
    <span class="input-group-text">.00</span>
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" name="q" placeholder="Buscar...">
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Buscar</button>
</div>
```

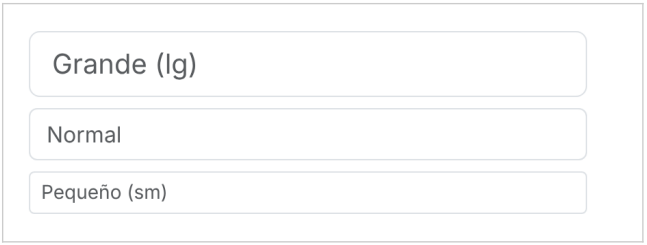
Resultado:



Ejemplo 2 — Tamaños:

```
<input type="text" class="form-control form-control-lg mb-2" placeholder="Grande
(lg)">
<input type="text" class="form-control mb-2" placeholder="Normal">
<input type="text" class="form-control form-control-sm" placeholder="Pequeño
(sm)">
```

Resultado:



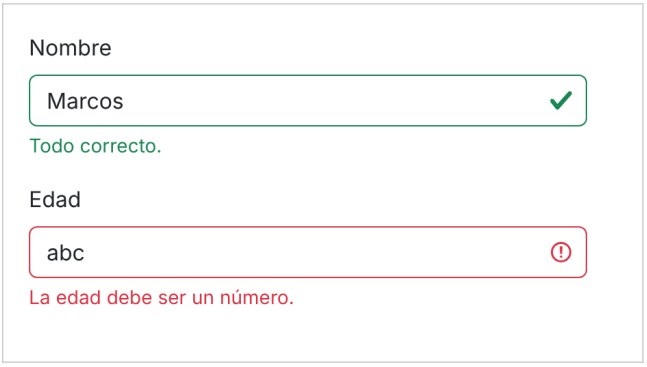
Validación: is-valid e is-invalid

Estas clases pintan el campo de verde o rojo. El mensaje va en un `div` con `valid-feedback` o `invalid-feedback` justo después del campo. Con PHP se añade la clase solo cuando hay error.

Ejemplo 1 — Campo correcto y campo con error:

```
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control is-valid" value="Marcos">
    <div class="valid-feedback">Todo correcto.</div>
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Edad</label>
    <input type="text" class="form-control is-invalid" value="abc">
    <div class="invalid-feedback">La edad debe ser un número.</div>
</div>
```

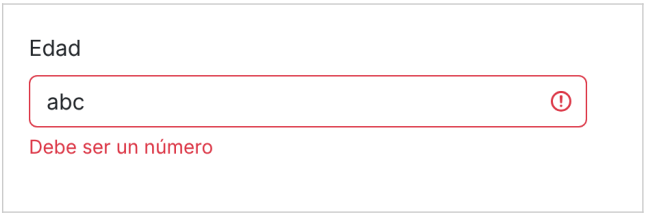
Resultado:



Ejemplo 2 — Con PHP: la clase depende de si hay error:

```
<?php $error = $errores["edad"] ?? ""; ?>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Edad</label>
    <input type="text" name="edad"
           class="form-control <?= $error !== "" ? "is-invalid" : "" ?>"
           value="<?= htmlspecialchars($_POST["edad"] ?? "") ?>">
    <div class="invalid-feedback"><?= $error ?></div>
</div>
```

Resultado (cuando hay error):



Formulario completo con botones

Un formulario típico: campos en columnas con `row g-3` y `col-6`, y botones al final.

Ejemplo 1 — Formulario de operación:

```
<form method="POST" action="controllers/guardar.php" class="row g-3">
    <div class="col-6">
        <div class="form-floating">
            <input type="text" class="form-control" id="n" name="nombre"
placeholder="Nombre">
            <label for="n">Nombre</label>
        </div>
    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="form-floating">
            <input type="number" class="form-control" id="i" name="importe"
placeholder="Importe" step="0.01">
            <label for="i">Importe (€)</label>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox" id="ok" name="ok">
            <label class="form-check-label" for="ok">Acepto las
condiciones</label>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
        <button type="reset" class="btn btn-outline-secondary">Limpiar</button>
    </div>
</form>
```

Resultado:



Atención: El `for` del `label` debe coincidir con el `id` del campo, y el **`name`** es lo que PHP recibe. Un campo con `id` pero sin `name` no se envía.

6. Bootstrap con PHP

Bootstrap solo son clases HTML, así que se combina con PHP igual que cualquier otro atributo: se escribe la clase con `<?= ?>` y se elige según los datos.

Colores según el estado

Ejemplo 1 — Insignia y fila de tabla según una condición:

```
<?php foreach ($alumnos as $a): ?>
    <tr class="<?= $a["nota"] < 5 ? "table-danger" : "" ?>">
        <td><?= $a["nombre"] ?></td>
        <td>
            <span class="badge bg-<?= $a["nota"] >= 5 ? "success" : "danger" ?>">
                <?= $a["nota"] >= 5 ? "Aprobado" : "Suspenso" ?>
            </span>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Ejemplo 2 — Elegir el color de la alerta guardado en un mensaje flash:

```
<?php if ($flash !== null): ?>
    <div class="alert alert-<?= $flash["tipo"] === "exito" ? "success" : "danger"
?>">
        <?= htmlspecialchars($flash["texto"]) ?>
    </div>
<?php endif; ?>
```

Atención: Si el nombre de una clase se forma con PHP (`bg-<?= $color ?>`), asegúrate de que `$color` solo toma valores válidos: `success`, `danger`, `warning`... Un valor mal escrito no da error, simplemente la clase no hace nada.

Chuleta final: referencia rápida

Quiero...	Clases
Centrar el contenido de la página	`container`
Dos columnas	`row` + `col-6` `col-6`
Separación entre columnas	`row g-3`
Margen / relleno	`m-3` `mt-2` `mb-4` `p-3` `px-4` `py-2`
Centrar texto	`text-center`
Texto o fondo con color	`text-danger` `bg-light` `bg-success`
Bordes redondeados y sombra	`rounded` `shadow-sm`
Botón	`btn btn-primary` / `btn btn-outline-secondary`
Aviso	`alert alert-success` / `alert alert-danger`
Campo de formulario	`form-control` / `form-select` / `form-check-input`